

Le parallélogramme

Leçon 1 : reconnaître et définir un parallélogramme • Leçon 2 : les propriétés du parallélogramme • Leçon 3 : construire un parallélogramme • Leçon 4 : périmètre et aire

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Reconnaître et définir un parallélogramme

Un **quadrilatère** est une figure plane fermée à **quatre côtés**, quatre sommets et quatre angles.

DEFINITION

un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les **côtés opposés sont parallèles deux à deux**

ABCD parallélogramme : $(AB) \parallel (CD)$ et $(BC) \parallel (DA)$

Il faut les **deux** paires : avec une seule, c'est un **trapèze**. Le rectangle et le carré sont des parallélogrammes particuliers, à angles droits.

- **Côtés opposés** : ceux qui se font face, [AB] et [CD], [BC] et [DA] ; // se lit « est parallèle à ». **Côtés consécutifs** (voisins) : ils partagent un sommet, [AB] et [BC]. **Diagonales** : [AC] et [BD], entre deux sommets opposés.
- **Notation** : on cite les sommets **dans l'ordre**, en tournant autour de la figure sans couper à l'intérieur : ABCD, BCDA, CDAB, DABC sont la même figure.
- **Codage** : des **chevrons** identiques signalent deux côtés parallèles, des **petits traits** en même nombre deux côtés de même longueur.

Reconnaître. Quatre côtés, figure fermée non croisée, puis les **deux** paires de côtés opposés parallèles, à l'équerre ou en lisant les chevrons.

Leçon 2 : Les propriétés du parallélogramme

PROPRIÉTÉS : ABCD, DE DIAGONALES SECANTES EN O

1. côtés opposés égaux : $AB = CD$ et $BC = DA$
2. angles opposés égaux : angle A = angle C, angle B = angle D
3. angles consécutifs supplémentaires : angle A + angle B = 180°
4. les diagonales se coupent en leur **milieu** O : $OA = OC$, $OB = OD$

O est le **centre de symétrie** : un demi-tour autour de O ramène la figure sur elle-même (A sur C, B sur D). Les quatre angles font 360° .

Utiliser une propriété

Élément cherché **opposé** à un élément connu : même mesure ; **voisin** : angles **supplémentaires**. On écrit l'égalité, on remplace, on calcule avec l'unité. Un angle est compris entre 0° et 180° .

Les diagonales ne sont en général **ni égales ni perpendiculaires** : de même longueur $\rightarrow$ rectangle ; perpendiculaires $\rightarrow$ losange.

Leçon 3 : Construire un parallélogramme

Règle graduée pour les côtés, **équerre** pour une parallèle ou une perpendiculaire, **rapporteur** pour un angle, **compas** pour reporter une longueur. Trois constructions :

- **Deux côtés voisins et l'angle entre eux** : trace [AB], l'angle demandé en A, place D sur la demi-droite, puis C en reportant au compas AB depuis D et AD depuis B.
- **Trois sommets A, B et D** : C est au croisement de la **parallèle à (AB) passant par D** et de la **parallèle à (AD) passant par B**.
- **Les deux diagonales** : place O, puis A et C tels que O soit le milieu de [AC], et B et D de même sur une autre droite passant par O ; relie A, B, C, D **dans l'ordre**.

Vérification finale. A la règle : $AB = DC$ et $AD = BC$. A l'équerre : $(AB) \parallel (DC)$.

Leçon 4 : Périmètre et aire du parallélogramme

FORMULES : a et b SONT DEUX CÔTÉS VOISINS

$$P = 2 \times (a + b) \quad A = \text{base} \times \text{hauteur}$$

$$\text{hauteur} = \text{aire} \div \text{base} \quad \text{base} = \text{aire} \div \text{hauteur}$$

La **base** est un côté, celui que tu choisis. La **hauteur relative à cette base** est la distance entre la base et le côté opposé, mesurée **perpendiculairement** : ce n'est pas un côté, mais un segment tracé exprès. Deux bases, donc **deux** hauteurs, et toujours la même aire. **Unités** : périmètre en cm ou m, aire en cm^2 ou m^2 .

Echelle « 1 cm pour n mètres ». On calcule sur le plan, puis une **longueur** se multiplie **une** fois par n, une **aire** deux fois, par $n \times n$. Avec 1 cm pour 10 m : 1 cm^2 du plan vaut 100 m^2 .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Le parallélogramme de sommets A, B, C, D est noté ABDC
✓ On tourne autour de la figure sans couper à l'intérieur : **ABCD**. Avec ABDC, un côté devient une diagonale et la figure est croisée.

X Angle A = 70° , donc angle B = 70°
✓ B est **voisin** de A, pas opposé : les deux angles sont **supplémentaires**, donc angle B = $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. C'est l'angle C qui vaut 70° .

X « Les diagonales d'un parallélogramme sont toujours égales »
✓ Elles se coupent seulement en leur **milieu** : $OA = OC$ et $OB = OD$; en général, ni même longueur ni angle droit.

X Aire = $AB \times BC$ (7×5) • on prend [BC] comme base, avec la **hauteur relative à [AB]**
✓ L'aire utilise la **hauteur**, jamais le côté penché : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ (7×4). Chaque base a **sa** hauteur.

X Pour fermer la figure, on relie B et D
✓ [BD] est une **diagonale**, pas un côté, et reporter AB depuis B repart à l'envers. Place C tel que [DC] soit **parallèle à [AB] et de même longueur**.

X Plan au 1 cm pour 10 m : 6 cm^2 donnent 60 m^2
✓ Pour une aire, l'échelle joue **deux** fois : 1 cm^2 donne 100 m^2 , donc 6 cm^2 donnent 600 m^2 .

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Quadrilatère dont les côtés opposés sont **parallèles deux à deux** (une seule paire : trapèze). On le nomme **dans l'ordre** : ABCD.
2. Côtés opposés **égaux** : $AB = CD$ et $BC = DA$. Angles opposés **égaux**.
3. Angles consécutifs **supplémentaires** : angle A + angle B = 180° ; les quatre angles font 360° .
4. Les diagonales se coupent en leur **milieu** commun O, centre de symétrie : $OA = OC$, $OB = OD$; ni égales ni perpendiculaires.
5. Le quatrième sommet est au croisement de deux parallèles, ou reporté au compas ; on vérifie $AB = DC$ et $AD = BC$.
6. Périmètre : $P = 2 \times (a + b)$, côtés **voisins** (cm, m). Aire : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$, jamais le côté penché (cm^2 , m^2).
7. A l'échelle « 1 cm pour n mètres » : une longueur se multiplie par n, une aire par $n \times n$.